

Proyecto 1 fuente de alimentación multisalida para laboratorio

Henry Yesith Pabón Chapid

Docente: Jerónimo Jaramillo Bejarano

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Tecnología

Ingeniería Mecatrónica

Pereira

2026

LISTA PRELIMINAR DE COMPONENTES PRINCIPALES

Nota: Esta lista es preliminar, por lo que los valores y referencias definitivas deberán determinarse durante los cálculos de diseño.

Bloque	Fabricante	Número de parte	Especificaciones principales	Cant.
Transformador	Comercial	120/24 VAC – 10 A	Entrada 110/120 VAC, salida 24 VAC, 10 A, ≈ 240 VA	1
Puente rectificador	Genérico / Vishay	GBPC3510 / GBPC3510W	35 A, 1000 V, puente monofásico	1
Filtrado	Nichicon/Rubycon/Genérico	4700 μF / 50 V	Electrolítico, 50 V; varios en paralelo	4–6
Buck +12 V	XLSEMI	XL4016E1	Buck, 8–40 V entrada, 1.25–36 V salida, 8 A, 180 kHz	1
Buck +5 V	XLSEMI	XL4016E1	Buck, 8–40 V entrada, 1.25–36 V salida, 8 A, 180 kHz	1
Buck +3.3 V	XLSEMI	XL4016E1	Buck, 8–40 V entrada, 1.25–36 V salida, 8 A, 180 kHz	1
Convertidor –12 V	Texas Instruments	LM2576HVS-ADJ/NOPB	Hasta 60 V, 3 A, salida ajustable; puede configurarse como buck-boost inversor	1

Salida variable	Texas Instruments	LM338T/NOPB	4.2–40 V entrada, 1.24–32 V salida, 5 A	1
Fusible	Littelfuse	0251005.NRT1L	5 A, fusible de protección	1
Interruptor	Comercial	SPST 250 VAC	Interruptor 1 polo/1 tiro, para red AC	1
Conectores	Phoenix/Genérico	Bornera 5.08 mm	Conexión de entrada/salidas, corriente según terminal	varios